

Cuadro Comparativo y uso de Árboles

Juan Jose Duarte Urrego

Institucion Universitaria Pacual Bravo

Estructura de Datos

Diana Lucia Ríos Rojas

1/04/2026

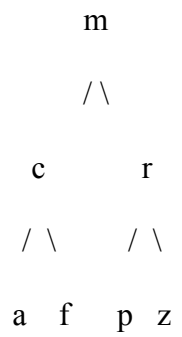
CUADRO COMPARATIVO

Cuadro Comparativo

tipo	características	uso	ventajas
binario	máx. 2 hijos por nodo.	base para algoritmos.	versátil y sencillo.
b. búsqueda	izquierda menor, derecha mayor.	búsquedas en memoria.	rápido (descarta la mitad).
avl	se balancea solo.	índices de bd.	rendimiento siempre estable.
b+	multicamino para discos.	mysql, oracle, postgres.	pocos accesos al disco.
n-ario	hasta n hijos por nodo.	sistemas de archivos y gui.	flexible y jerárquico.

CUADRO COMPARATIVO

Árbol Binario de búsqueda



Tipo de recorrido	Resultado
inorden (izquierda - raíz - derecha)	a, c, f, m, p, r, z
preorden (raíz - izquierda - derecha)	m, c, a, f, r, p, z
postorden (izquierda - derecha - raíz)	a, f, c, p, z, r, m

CUADRO COMPARATIVO

Ejemplo del codigo

```
menu de arbol bst
1. insertar nodo
2. buscar elemento
3. eliminar nodo
4. mostrar recorridos
5. salir
elija una opcion 1
valor a insertar: 1
```

```
menu de arbol bst
1. insertar nodo
2. buscar elemento
3. eliminar nodo
4. mostrar recorridos
5. salir
elija una opcion 1
valor a insertar: 3
```

```
menu de arbol bst
1. insertar nodo
2. buscar elemento
3. eliminar nodo
4. mostrar recorridos
5. salir
elija una opcion 1
valor a insertar: 9
```

```
menu de arbol bst
1. insertar nodo
2. buscar elemento
3. eliminar nodo
4. mostrar recorridos
5. salir
elija una opcion 1
valor a insertar: 16
```

```
menu de arbol bst
1. insertar nodo
2. buscar elemento
3. eliminar nodo
4. mostrar recorridos
5. salir
elija una opcion 4

inorden: 1 3 9 16
preorden: 1 3 9 16
postorden: 16 9 3 1
```

```
menu de arbol bst
1. insertar nodo
2. buscar elemento
3. eliminar nodo
4. mostrar recorridos
5. salir
elija una opcion |
```